II. Egy régi kísérlet tanulságai 10 pont

Olvassa el az alábbi részletet Katona Mihály 1824-ben megjelent, Közönséges természeti Föld leírás című művéből, majd a szövegrészlet és tanulmányai alapján oldja meg a feladatokat!

„Bizonyos, hogy a beszívott rossz levegő helyett nagy bőséggel gőzölgik ki a Plánták* az éltető levegőt. Ha több legyeket valamely virító Plántával bézárunk, és ugyanannyi legyeket más hasonló nagyságú üvegbe, de minden Plánta nélkül bérekesztünk, és mind a két rendbélieknek egyforma mennyiségű eledelt teszünk be, az utóbbi edényben lassanként megemésztetvén** az Élet levegő, megdöglenek a legyek, az első edényben pedig még háromszorta is tovább fognak élni."
Plánták*: virágos növények
megemésztetvén**: A korabeli szóhasználat szerint elhasználást, elfogyást jelentett.

Az idézett részletben Katona Mihály Priestley angol természettudós eredményeit ismerteti.

1. Nevezze meg, hogy melyik gáz lehet az, amelyik a leírásban így szerepel: „éltető levegő", illetve „Élet levegő"! Adja meg, hogy ez a gáz mely folyamat során jön létre! (2 pont)

   A gáz neve: …… A folyamat megnevezése: ……..

2. Katona Mihály gondosan leírja a kísérlet körülményeit. Fogalmazza meg, miért volt fontos, hogy Priestley…
   a) azonos nagyságú edénybe azonos számú legyet zárt! (2 pont)

   ……..……..……

   ……

   b) mindegyik edénybe táplálékot is elhelyezett a legyek számára!

   ……

A részlet szerint „nagy bőséggel gőzölgik ki a Plánták az éltető levegőt". Ez a leírás találó, hiszen az „éltető levegő" mellett valóban sok vízgőz is távozik a növények leveléből.

3. Nevezze meg a levél bőrszövetének azt az alkotórészét, amelyen keresztül a legtöbb vízgőz és „éltető levegő" távozik egy kétszikű szárazföldi növény esetében!

   …….

Katona Mihály később leírja, hogy ha a növényekkel és legyekkel telt kísérleti edényt sötétben tartják, a bezárt legyek még hamarabb elpusztulnak, mint ha nem lettek volna növények az edényben.

4. Mire következtethetünk ebből mai tudásunk szerint?

   ……

   ……

5. „Lassanként megemésztetvén az Élet levegő" – írja Katona Mihály. Melyik kémiai reakció során fogy el az „Élet levegő" mai tudásunk és szóhasználatunk szerint?

   ……..……..……

6. Mai tudásunk szerint a legyek sejtjeinek melyik sejtalkotójában alakul át az „éltető levegő”, és mi keletkezik belőle? (2 pont)

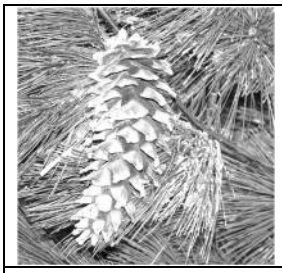
   A sejtalkotó neve: …….……..…

   A keletkezett anyag neve: ……...……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

III. Növényi újdonságok 9 pont

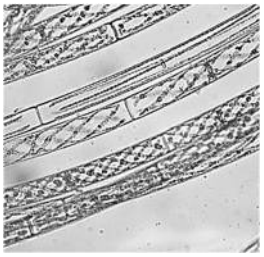
Az alábbi képeken négy, betűvel jelölt növénycsoport (törzs) egy-egy képviselőjét láthatja. Írja a tulajdonság mellé annak a növénycsoportnak a betűjelét, amelyik csoportnál először (illetve a többi csoporthoz képest legkorábban) jelent meg a megadott tulajdonság az evolúció során!



A



B



C



D

Tulajdonságok	Növénycsoport betűjele
1. Kloroplasztisz (zöld színtest)	
2. Hajtás	
3. Ivarlevelek	
4. Mag	
5. Szövetek	
6. Kettős megtermékenyítés	
7. Termés	
8. Virág	
9. Víztől független ivaros szaporodás	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen